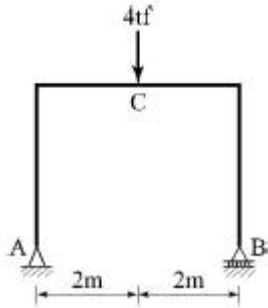


## 1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 라멘에서 하중
- $4tf$
- 를 받는 C점의 휨모멘트는?

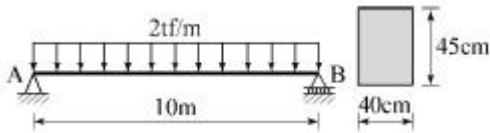


- ①  $3tf \cdot m$                       ②  $4tf \cdot m$   
 ③  $5tf \cdot m$                       ④  $6tf \cdot m$

2. 다음 중 처짐을 구하는 방법과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 3연모멘트법                      ② 탄성하중법  
 ③ 모멘트면적법                      ④ 탄성곡선의 미분방정식 이용법

3. 그림과 같은 10m의 단순보에서 최대 휨응력은?

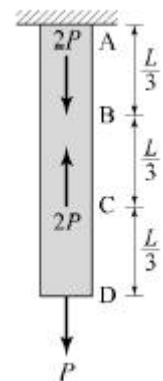


- ①  $180.19\text{kgf/cm}^2$                       ②  $185.19\text{kgf/cm}^2$   
 ③  $190.19\text{kgf/cm}^2$                       ④  $195.19\text{kgf/cm}^2$

4. 트러스 해석 시 가정을 설명한 것 중 틀린 것은?

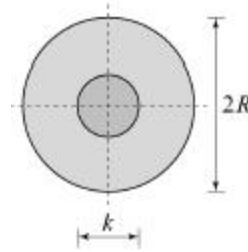
- ① 하중으로 인한 트러스의 변형을 고려하여 부재력을 산출한다.  
 ② 하중과 반력은 모두 트러스의 격점에만 작용한다.  
 ③ 부재의 도심축은 직선이며 연결핀의 중심을 지난다.  
 ④ 부재들은 양단에서 마찰이 없는 핀으로 연결되어진다

5. 다음 그림과 같은 봉(棒)이 천장에 매달려 B, C, D점에서 하중을 받고 있다. 전구간의 축강도 EA가 일정할 때 같은 하중 하에서 BC구간이 늘어나는 길이는?



- ①  $-\frac{2PL}{3EA}$                       ②  $-\frac{PL}{3EA}$   
 ③  $-\frac{3PL}{2EA}$                       ④ 0

6. 그림과 같이 지름
- $2R$
- 인 원형 단면의 단주에서 핵지름
- $k$
- 의 값은?



- ①  $R/4$                                       ②  $R/3$   
 ③  $R/2$                                       ④  $R$

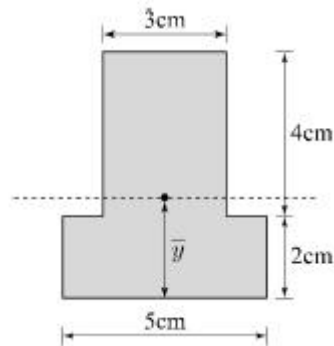
7. 지름 0.2cm, 길이 1m의 강선이 100kgf의 하중을 받을 때 늘어난 길이는 얼마인가? (단,
- $E=2.0 \times 10^6 \text{kg/cm}^2$
- )

- ① 0.04cm                                      ② 0.08cm  
 ③ 0.12cm                                      ④ 0.16cm

8. 반지름이 2cm인 원형 단면의 도심을 지나는 축에 대한 단면 2차 모멘트를 구하면?

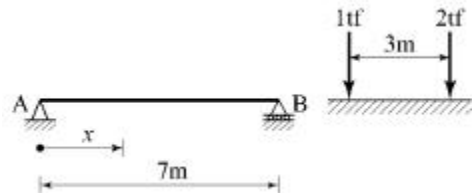
- ①  $\pi \text{ cm}^4$                                       ②  $4\pi \text{ cm}^4$   
 ③  $16\pi \text{ cm}^4$                                       ④  $64\pi \text{ cm}^4$

9. 그림과 같은 단면에서 도심의 위치
- $\bar{y}$
- 로 옳은 것은?



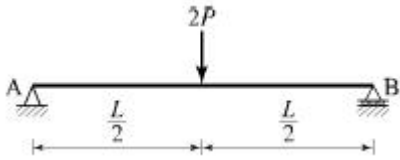
- ① 2.21cm                                      ② 2.64cm  
 ③ 2.96cm                                      ④ 3.21cm

10. 연행하중이 절대최대휨모멘트가 생기는 위치에 왔을 때, 지점 A에서 하중 1tf까지의 거리 (x)는?



- ① 1m                                              ② 0.8m  
 ③ 0.5m                                              ④ 0.2m

11. 그림과 같은 단순보에 발생하는 최대 처짐은?

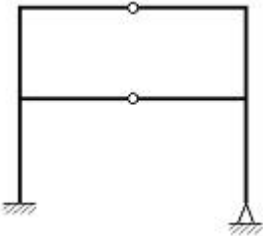


- ①  $\frac{PL^3}{6EI}$                       ②  $\frac{PL^3}{12EI}$   
 ③  $\frac{PL^3}{24EI}$                       ④  $\frac{PL^3}{48EI}$

12. 폭이 20cm, 높이가 30cm인 단면의 보에 4tf의 전단력이 작용할 때 이 단면에 일어나는 최대 전단응력은?

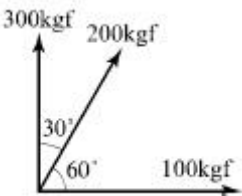
- ① 4kgf/cm<sup>2</sup>                      ② 6kgf/cm<sup>2</sup>  
 ③ 8kgf/cm<sup>2</sup>                      ④ 10kgf/cm<sup>2</sup>

13. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?



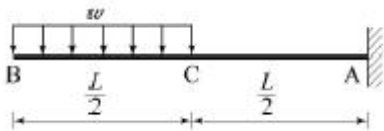
- ① 2차                              ② 3차  
 ③ 4차                              ④ 5차

14. 다음 그림과 같이 한 점에 작용하는 세 힘의 합력의 크기는?



- ① 374.2kgf                      ② 426.4kgf  
 ③ 513.7kgf                      ④ 597.4kgf

15. 다음 그림의 캔틸레버보에서 A점의 휨모멘트는?



- ①  $-\frac{wL^2}{8}$                               ②  $-\frac{2wL^2}{8}$   
 ③  $-\frac{3wL^2}{4}$                               ④  $-\frac{3wL^2}{8}$

16. 바리뇽(Varignon)의 정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트의 합과 합력의 그 점에

대한 모멘트는 우력모멘트로서 작용한다.

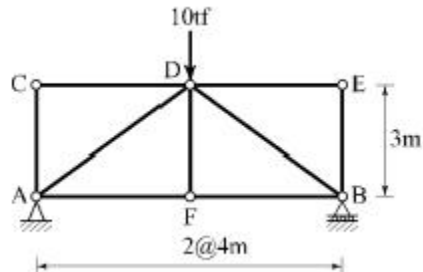
- ② 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트 합은 합력의 그 점모멘트보다 항상 작다.  
 ③ 여러 힘의 임의의 한 점에 대한 모멘트의 합은 합력의 그 점에 대한 모멘트와 같다.  
 ④ 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트를 합하면 합력의 그 점에 대한 모멘트보다 항상 크다.

17. 다음과 같은 단순보에서 A점 반력(R<sub>A</sub>)으로 옳은 것은?



- ① 0.5tf(↓)                              ② 2.0tf(↓)  
 ③ 0.5tf(↑)                              ④ 2.0tf(↑)

18. 다음 그림의 트러스에서 DF의 부재력은?



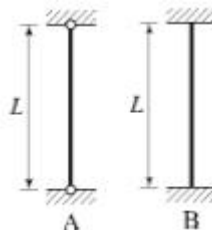
- ① 0tf                                      ② 2tf  
 ③ 5tf                                      ④ 10tf

19. 아래의 표에서 설명하는 부정정 구조물의 해법은?

요각법이라고도 불리우는 이 방법은 부재의 변형, 즉 탄성곡선의 기울기를 미지수로 하여 부정정 구조물을 해석하는 방법이다.

- ① 모멘트 분배법                      ② 최소일의 방법  
 ③ 변위일치법                              ④ 처짐각법

20. 그림(A)와 같은 장주가 10tf의 하중에 견딜 수 있다면 (B)의 장주가 견딜 수 있는 하중의 크기는? (단, 기둥은 등질, 등단면 이다.)



- ① 10tf                                      ② 20tf  
 ③ 30tf                                      ④ 40tf

2과목 : 측량학

21. 곡선부에서 차량의 뒷바퀴가 앞바퀴보다 안쪽으로 주행하는 현상을 보완하기 위해 설치하는 것은?

- ① 길어깨(shoulder)      ② 확폭(slack)  
③ 편경사(cant)      ④ 차폭(width)

22. 깊이가 10m인 하천의 평균유속을 구하기 위해 유속측량을 하여 다음의 결과를 얻었다. 3점법에 의한 평균유속은? (단,  $V_m$  : 수면에서부터 수심의 m인 곳의 유속)

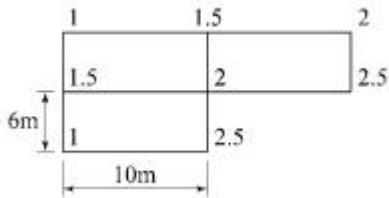
$$\begin{aligned} V_{0.0} &= 5\text{m/s}, V_{0.2} = 6\text{m/s}, V_{0.4} = 5\text{m/s} \\ V_{0.6} &= 4\text{m/s}, V_{0.8} = 3\text{m/s} \end{aligned}$$

- ① 4.17m/s      ② 4.25m/s  
③ 4.75m/s      ④ 4.83m/s

23. 클로소이드 매개변수(Parameter) A가 커질 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자동차의 고속 주행에 유리하다.  
② 접선각( )이 비례하여 커진다.  
③ 곡선반지름이 작아진다.  
④ 곡선이 급커브가 된다.

24. 어느 지역의 측량 결과가 그림과 같다면 이 지역의 전체 토량은? (단, 각 구역의 크기는 같다.)



- ① 200m<sup>3</sup>      ② 253m<sup>3</sup>  
③ 315m<sup>3</sup>      ④ 353m<sup>3</sup>

25. 건설공사 및 도시계획 등의 일반측량에서는 변장 2.5km 이상의 삼각측량을 별도로 실시하지 않고 국가기본삼각점의 성과를 이용하는 것이 좋은 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정확도의 확보      ② 측량 경비의 절감  
③ 측량 성과의 기준 통일      ④ 측량시간의 예측 가능

26. 평판측량 방법 중 기지점에 평판을 세워 미지점에 대한 방향선만을 그어 미지점의 위치를 결정할 수 있는 방법은?

- ① 전진법      ② 방사법  
③ 승강법      ④ 교회법

27. 지구전체를 경도 6°씩 60개의 횡대로 나누고, 위도 8°씩 20개(남위 80°~북위 80°)의 횡대로 나타내는 좌표계는?

- ① UPS 좌표계      ② 평면직각 좌표계  
③ UTM 좌표계      ④ WGS 84 좌표계

28. 중중복도가 60%인 단 촬영경로로 촬영한 사진의 지상 유효면적은? (단, 촬영고도 3,000m, 초점거리 150mm, 사진크기 210mm×210mm)

- ① 15.089 km<sup>2</sup>      ② 10.584 km<sup>2</sup>  
③ 7.056 km<sup>2</sup>      ④ 5.889 km<sup>2</sup>

29. 촬영고도 6,000m에서 촬영한 항공사진에서 주점기선 길이가 10cm이고, 굴뚝의 시차차가 1.5mm 이었다면 이 굴뚝의 높이는?

- ① 80m      ② 90m

- ③ 100m      ④ 110m

30. 직각좌표 상에서 각 점의 (x, y)좌표가 A(-4, 0), B(-8, 6), C(9, 8), D(4, 0)인 4점으로 둘러싸인 다각형의 면적은? (단, 좌표의 단위는 m 이다.)

- ① 87m<sup>2</sup>      ② 100m<sup>2</sup>  
③ 174m<sup>2</sup>      ④ 192m<sup>2</sup>

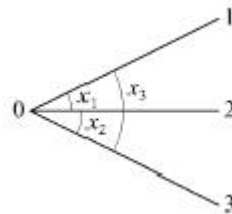
31. 완화곡선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 완화곡선의 접선은 시점에서 원호에 종점에서 직선에 접한다.  
② 곡선의 반지름은 완화곡선의 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름으로 된다.  
③ 완화곡선에 연한 곡선반경의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.  
④ 종점의 캔트는 원곡선의 캔트와 같다.

32. 1 : 25000 지형도 상에서 산정에서 산자락의 어느지점까지의 수평거리를 측정하니 48mm 이었다. 산정의 표고는 492m, 측정 지점의 표고는 12m일 때 두 지점간의 경사는?

- ① 1/2.5      ② 1/4  
③ 1/2.9      ④ 1/10

33. 그림과 같이 0점에서 같은 정확도로 각을 관측하여 오차를 계산한 결과  $x_3 - (x_1 + x_2) = -36''$ 의 식을 얻었을 때 관측값  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ 에 대한 보정값  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$ 는?

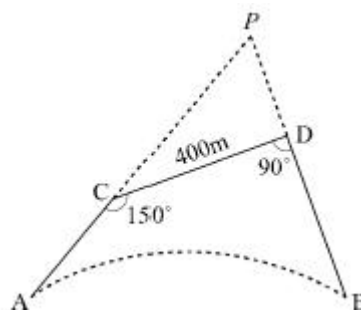


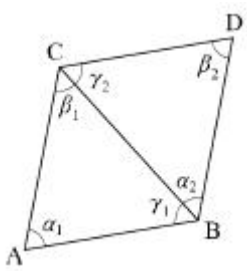
- ①  $V_1 = -9''$ ,  $V_2 = -9''$ ,  $V_3 = +18''$   
②  $V_1 = -12''$ ,  $V_2 = -12''$ ,  $V_3 = +12''$   
③  $V_1 = +9''$ ,  $V_2 = +9''$ ,  $V_3 = -18''$   
④  $V_1 = +12''$ ,  $V_2 = +12''$ ,  $V_3 = -12''$

34. 갑, 을 두 사람이 A, B 두 점간의 고저차를 구하기 위하여 서로 다른 표적으로 왕복측량한 결과가 같은  $38.994\text{m} \pm 0.008\text{m}$ , 을은  $39.003\text{m} \pm 0.004\text{m}$ 일 때, 두 점간 고저차의 최확값은?

- ① 38.995m      ② 38.999m  
③ 39.001m      ④ 39.003m

35. 그림과 같이 원곡선을 설치하고자 할 때 교점(P)에 장애물이 있어  $\angle ACD = 150^\circ$ ,  $\angle CDB = 90^\circ$  및 CD의 거리 400m를 관측하였다. C점으로부터 곡선 시점 A까지의 거리는? (단, 곡선의 반지름은 500m로 한다.)



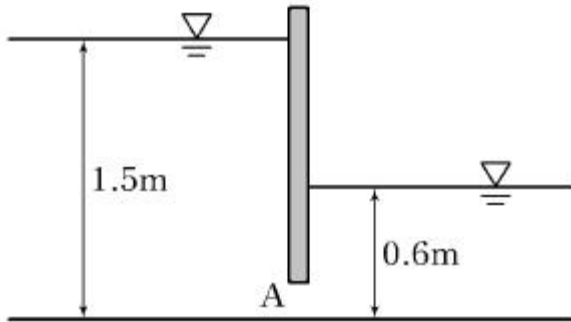
- ① 404.15m                      ② 425.88m  
③ 453.15m                      ④ 461.88m
36. 수준측량에서 전시와 후시의 시준거리를 같게 함으로써 소거할 수 있는 오차는?  
① 시준축이 기포관축과 평행하지 않기 때문에 발생하는 오차  
② 표적을 연직방향으로 세우지 않아 발생하는 오차  
③ 표적 눈금의 오독으로 발생하는 오차  
④ 시차에 의해 발생하는 오차
37. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 도면 내에서 등고선이 폐합되는 경우 동굴이나 절벽을 나타낸다.  
② 동일 경사에서의 등고선 간의 간격은 높은 곳에서 좁아지고 낮은 곳에서는 넓어진다.  
③ 등고선은 능선 또는 계곡선과 직각으로 만난다.  
④ 높이가 다른 두 등고선은 산정이나 분지를 제외하고는 교차하지 않는다
38. A점으로부터 폐합 다각측량을 실시하여 A점으로 되돌아 왔을 때 위거와 경거의 오차는 각각 20cm, 25cm이었다. 모든 측선 길이의 합이 832.12m이라 할 때 다각측량의 폐합비는?  
① 약 1/2200                      ② 약 1/2600  
③ 약 1/3300                      ④ 약 1/4200
39. 3km의 거리를 30m의 줄자로 측정하였을 때 1회 측정의 부정오차가  $\pm 4\text{mm}$ 이었다면 전체 거리에 대한 부정오차는?  
①  $\pm 13\text{mm}$                       ②  $\pm 40\text{mm}$   
③  $\pm 130\text{mm}$                       ④  $\pm 400\text{mm}$
40. 그림과 같은 단열삼각망의 조정각이  $\alpha_1=40^\circ$ ,  $\beta_1=60^\circ$ ,  $\alpha_2=50^\circ$ ,  $\beta_2=30^\circ$ ,  $\gamma_1=100^\circ$ 일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이는? (단,  $\overline{AB}$  기선 길이 600m 이다.)
- 
- ① 323.4m                      ② 400.7m  
③ 568.6m                      ④ 682.3m
- 3과목 : 수리학**
41. 정수압의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 정수압은 작용하는 면에 수직으로 작용한다.  
② 정수압의 1점에 있어서 수압의 크기는 모든 방향에 대하여 동일하다.  
③ 정수압의 크기는 수두에 비례한다.  
④ 같은 깊이의 정수압 크기는 모든 액체에서 동일하다.

42. 밑면이  $7.5\text{m} \times 3\text{m}$ 이고 깊이가 4m인 빈 상자의 무게가  $4 \times 10^5 \text{N}$ 이다. 이 상자를 물에 띄웠을 때 수면 아래로 잠기는 깊이는?  
① 3.54m                      ② 2.32m  
③ 1.81m                      ④ 0.75m
43. Darcy의 법칙을 지하수에 적용시킬 때 다음 어느 경우가 잘 일치되는가?  
① 층류인 경우                      ② 난류인 경우  
③ 상류인 경우                      ④ 하류인 경우
44. 에너지선에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 유체의 흐름방향을 결정한다.  
② 이상유체 흐름에서는 수평기준면과 평행한다.  
③ 유량이 일정한 흐름에서는 동수경사선과 평행하다.  
④ 유선상의 각 점에서의 압력수두와 위치수두의 합을 연결한 선이다.
45. 개수로의 설계와 수공 구조물의 설계에 주로 적용되는 수리학적 상사법칙은?  
① Reynolds 상사법칙                      ② Froude 상사법칙  
③ Weber 상사법칙                      ④ Mach 상사법칙
46. U자관에서 어떤 액체 15cm 높이와 수은 5cm의 높이가 평형을 이루고 있다면 이 액체의 비중은? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.)  
① 3.45                      ② 5.43  
③ 5.34                      ④ 4.53
47. 관수로에서 Reynolds 수가 300 일 때 추정할 수 있는 흐름의 상태는?  
① 상류                      ② 사류  
③ 층류                      ④ 난류
48. 수로 폭 4m, 수심 1.5m인 직사각형 단면 수로에 유량  $24\text{m}^3/\text{s}$ 가 흐를 때, 후르드수(Froude number)와 흐름의 상태는?  
① 1.04, 상류                      ② 1.04, 사류  
③ 0.74, 상류                      ④ 0.74, 사류
49. 긴 관로의 유량조절 밸브를 갑자기 폐쇄시킬 때, 관로 내의 물의 질량과 운동량 때문에 정상적인 동수압보다 몇 배의 큰 압력 상승이 일어나는 현상은?  
① 공동현상                      ② 도수현상  
③ 수격작용                      ④ 배수현상
50. 직사각형 단면 개수로의 수리학적으로 유리한 형상의 단면에서 수로 수심이 1.5m 이었다면 이 수로의 경심은?  
① 0.75m                      ② 1.0m  
③ 2.25m                      ④ 3.0m
51. 직사각형 단면의 개수로에서 비에너지의 최소값이  $E_{\min}=1.5\text{m}$  이라면 단위 폭 당의 유량은?  
①  $1.75\text{m}^3/\text{s}$                       ②  $2.73\text{m}^3/\text{s}$   
③  $3.13\text{m}^3/\text{s}$                       ④  $4.25\text{m}^3/\text{s}$

52. 유량  $Q$ , 유속  $V$ , 단면적  $A$ , 도심거리  $h_G$ 라 할 때 총력치( $M$ )의 값은? (단, 총력치는 비력이라고도 하며,  $\eta$  : 운동량 보정계수,  $g$  : 중력가속도,  $W$  : 물의 중량,  $\omega$  : 물의 단위중량)

- ①  $\eta \frac{Q}{g} + Wh_G A$       ②  $\eta \frac{Q}{g} V + h_G A$   
 ③  $\eta \frac{gV}{Q} + h_G A$       ④  $\eta \frac{Q}{g} V + \frac{1}{2} \omega^2$

53. 그림과 같은 오리피스를 통과하는 유량은? (단, 오리피스 단면적  $A=0.2\text{m}^2$ , 손실계수  $C=0.78$  이다.)



- ①  $0.36\text{m}^3/\text{s}$       ②  $0.46\text{m}^3/\text{s}$   
 ③  $0.56\text{m}^3/\text{s}$       ④  $0.66\text{m}^3/\text{s}$

54. 동점성계수인  $\nu$ 를 나타내는 단위로 옳은 것은?

- ① Poise      ② mega  
 ③ Stokes      ④ Gal

55. 관수로 내의 흐름을 지배하는 주된 힘은?

- ① 인력      ② 중력  
 ③ 자기력      ④ 점성력

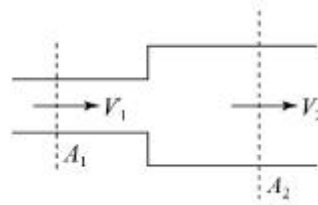
56. 지하수의 흐름에 대한 Darcy의 법칙은? (단,  $v$  : 지하수의 유속,  $k$  : 투수계수,  $\Delta h$  : 길이  $\Delta \ell$ 에 대한 손실수두)

- ①  $v = k \left( \frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)^2$       ②  $v = k \left( \frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)$   
 ③  $v = k \left( \frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)^{-1}$       ④  $v = k \left( \frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)^{-2}$

57. 수축단면에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오리피스의 유출수맥에서 발생한다.  
 ② 상류에서 사류로 변화할 때 발생한다.  
 ③ 사류에서 상류로 변화할 때 발생한다.  
 ④ 수축단면에서의 유속을 오리피스의 평균유속이라 한다.

58. 그림과 같이 흐름의 단면을  $A_1$ 에서  $A_2$ 로 급히 확대할 경우의 손실수두( $h_s$ )를 나타내는 식은?



- ①  $h_s = \left( 1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{V_1^2}{2g}$   
 ②  $h_s = \left( 1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{V_2^2}{2g}$   
 ③  $h_s = \left( 1 + \frac{A_2}{A_1} \right)^2 \frac{V_1^2}{2g}$   
 ④  $h_s = \left( 1 + \frac{A_2}{A_1} \right)^2 \frac{V_2^2}{2g}$

59. 안지름 15cm의 관에  $10^\circ\text{C}$ 의 물이 유속  $3.2\text{m/s}$ 로 흐르고 있을 때 흐름의 상태는? (단,  $10^\circ\text{C}$  물의 동점성계수 ( $\nu$ )= $0.0131\text{cm}^2/\text{s}$ )

- ① 층류      ② 한계류  
 ③ 난류      ④ 부정류

60. 지름이 변하면서 위치도 변하는 원형 관로에  $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 의 유량이 흐르고 있다. 지름이 1.0m인 구간에서는 압력이  $34.3\text{kPa}$ ( $0.35\text{kg}/\text{cm}^2$ )이라면, 그 보다 2m 더 높은 곳에 위치한 지름 0.7m인 구간의 압력은? (단 마찰 및 미소손실은 무시한다.)

- ① 11.8kPa      ② 14.7kPa  
 ③ 17.6kPa      ④ 19.6kPa

#### 4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

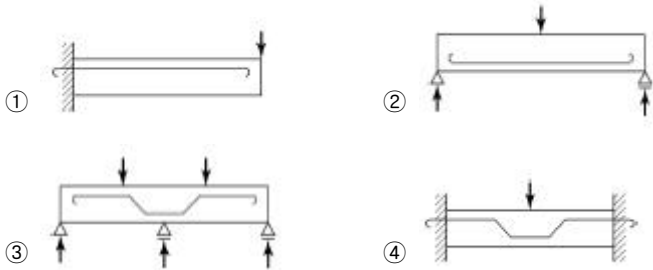
61. 뒤통벽식 옹벽을 설계할 때 뒤통벽에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① T형보로 설계하여야 한다.  
 ② 캔틸레버보로 설계하여야 한다.  
 ③ 직사각형보로 설계하여야 한다.  
 ④ 3변 지지된 2방향 슬래브로 설계하여야 한다.

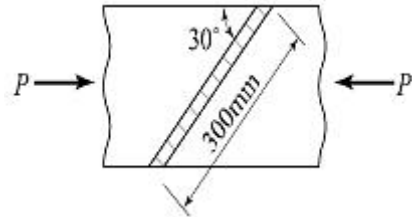
62. 슬래브의 설계에서 직접설계법을 사용하고자 할 때 제한사항으로 틀린 것은?

- ① 각 방향으로 3경간 이상 연속되어야 한다.  
 ② 슬래브판들은 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2이하인 직사각형이어야 한다.  
 ③ 연속한 기둥 중심선을 기준으로 기둥의 어긋남은 그 방향 경간의 10% 이하이어야 한다.  
 ④ 모든 하중은 모멘트하중으로서 슬래브판 전체에 등분포되어야 하며, 활하중은 고정하중의 1/2 이상이어야 한다.

63. 다음 그림에서 주철근의 배근이 잘못된 것은?



64. 그림과 같은 맞대기 용접이음의 유효길이는 얼마인가?



- ① 150mm                      ② 300mm  
③ 400mm                      ④ 600mm

65. 철근콘크리트 구조물의 강도설계법에서 사용되는 강도감소 계수에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 인장지배 단면에 대한 강도감소계수는 0.85이다.  
② 압축지배 단면 중 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도감소계수는 0.65이다.  
③ 전단력에 대한 강도감소계수는 0.75이다.  
④ 무근콘크리트의 휨모멘트에 대한 강도감소계수는 0.55이다.

66. 다음 중 극한하중 상태에서 급격한 취성파괴 대신 연성파괴를 나타내는 보는?

- ① 과소철근보                      ② 과다철근보  
③ 균형철근보                      ④ 과소철근보, 균형철근보

67. 깊은 보(deep beam)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순경간( $l_n$ )이 부재 깊이의 3배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 0.5배 거리 이내에 작용하는 보  
② 순경간( $l_n$ )이 부재 깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 2배 거리 이내에 작용하는 보  
③ 순경간( $l_n$ )이 부재 깊이의 5배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 4배 거리 이내에 작용하는 보  
④ 순경간( $l_n$ )이 부재 깊이의 6배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 5배 거리 이내에 작용하는 보

68. 철근콘크리트의 성립요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철근과 콘크리트의 부착강도가 크다.  
② 압축은 콘크리트가 인장은 철근이 부담한다.  
③ 부착면에서 철근과 콘크리트의 변형률은 같다.  
④ 철근의 열팽창계수는 콘크리트의 열팽창계수보다 매우 크다.

69. D13철근을 U형 스테럽으로 가공하여 350mm 간격으로 부재측에 직각이 되게 설치한 전단 철근의 강도  $V_s$ 는? (단,  $f_y=400\text{MPa}$ ,  $d=600\text{mm}$ , D-13철근의 단면적은  $127\text{mm}^2$ )

- ① 87.1kN                      ② 125.3kN  
③ 174.2kN                      ④ 204.7kN

70. 판형에서 보강재(stiffener)의 사용목적은?

- ① 보 전체의 비틀림에 대한 강도를 크게 하기 위함이다.  
② 복부판의 전단에 대한 강도를 높이기 위함이다.  
③ flange angle의 간격을 넓게 하기 위함이다.  
④ 복부판의 좌굴을 방지하기 위함이다.

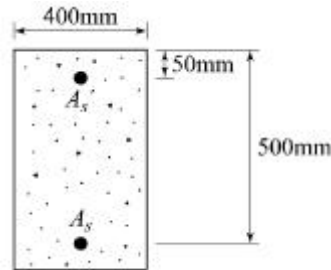
71. 철근콘크리트 부재의 철근의 간격제한에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향 철근의 순간격은 40mm 이상, 또한 철근 공칭 지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다.  
② 벽체, 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.  
③ 상단과 하단에 2단 이상으로 배근된 경우 상하 철근은 동일 연직면내에 배치되어야 하고, 이 때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.  
④ 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 50mm 이상, 또한 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다.

72. 강도설계법에 의해서 전단철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 40kN을 지지할 수 있는 직사각형보의 최소 단면적( $b_w \times d$ )은 얼마인가? (단,  $f_{ck}=28\text{MPa}$ )

- ① 102,143mm<sup>2</sup>                      ② 112,512mm<sup>2</sup>  
③ 120,949mm<sup>2</sup>                      ④ 134,242mm<sup>2</sup>

73. 그림과 같은 복철근 직사각형 보 단면이 압축부에 3-D22( $A_s=1,161\text{mm}^2$ )의 철근과 인장부에 6-D32( $A_s=4,765\text{mm}^2$ )의 철근을 갖고 있을 때의 등가 압축 응력의 깊이(a)는? (단,  $f_{ck}=28\text{MPa}$ ,  $f_y=400\text{MPa}$  이다.)



- ① 151.43mm                      ② 159.25mm  
③ 164.72mm                      ④ 178.56mm

74. 강도설계법에서 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 부재의 콘크리트 압축연단의 극한변형률은 얼마로 가정하는가?

- ① 0.001                      ② 0.002  
③ 0.003                      ④ 0.004

75. 다음 사항 중 프리스트레스트 콘크리트의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조물의 자중이 가볍고 복원성이 우수하다.  
② 철근콘크리트에 비하여 강성이 크고 진동이 적다.  
③ 부재에 확실한 강도와 안전율을 갖게 할 수 있다.  
④ 설계하중하에서는 균열이 생기지 않으므로 내구성이 크다.

76. PS강재를 긴장할 때 강재의 인장응력을 다음 어느값을 초과하면 안 되는가? (단,  $f_{pu}$  : 긴장재의 설계기준인장강도,



$f_{py}$  : 긴장재의 설계기준항복강도)

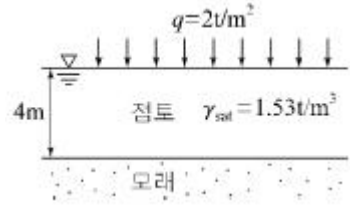
- ①  $0.80f_{pu}$  또는  $0.82f_{py}$  중 작은 값
- ②  $0.80f_{pu}$  또는  $0.94f_{py}$  중 작은 값
- ③  $0.74f_{pu}$  또는  $0.82f_{py}$  중 작은 값
- ④  $0.74f_{pu}$  또는  $0.94f_{py}$  중 작은 값

77. 슬래브 중심간 거리 1.8m, 플랜지 두께 100mm T형 단면 복부 폭 350mm, 지간 10m인 대칭 T형 단면 보의 플랜지 유효폭은 얼마인가?  
 ① 1.65m                      ② 1.8m  
 ③ 2.2m                      ④ 2.5m
78. 인장 이형철근의 정착길이는 기본정착길이( $l_{db}$ )에 보정계수를 곱한다. 상부수평 철근의 보정계수( $\alpha$ )는?  
 ① 1.3                      ② 1.0  
 ③ 0.8                      ④ 0.75
79. 휨부재에서  $f_{ck}=28\text{MPa}$ ,  $f_y=400\text{MPa}$ 일 때 인장철근 D29(공칭지름 28.6mm, 공칭단면적  $642\text{mm}^2$ )의 기본정착 길이( $l_{db}$ )는 약 얼마인가?  
 ① 1,200mm                      ② 1,250mm  
 ③ 1,300mm                      ④ 1,350mm
80. 단철근 직사각형보에서  $f_y=400\text{MPa}$ ,  $f_{ck}=24\text{MPa}$  일 때, 강도 설계법에 의한 균형철근비는?  
 ① 0.0187                      ② 0.0214  
 ③ 0.0260                      ④ 0.0321

### 5과목 : 토질 및 기초

81. 흙의 분류 중에서 유기질이 가장 많은 흙은?  
 ① CH                      ② CL  
 ③ MH                      ④ Pt
82. 어떤 점토시료의 압밀시험에서 시료의 두께가 20cm라고 할 때, 압밀도 50%에 도달할 때까지의 시간을 구하면? (단, 시료의 압밀계수는  $C_v=2.3 \times 10^{-3} \text{cm}^2/\text{sec}$  이고 양면배수조건이다.)  
 ① 10.24시간                      ② 5.12시간  
 ③ 2.38시간                      ④ 1.19시간
83. 표준관입시험(S.P.T) 결과 N치가 25이었고, 그때 채취한 교란시료로 입도시험을 한 결과 입자가 모나고, 입도 분포가 불량할 때 Dunham공식에 의해서 구한 내부 마찰각은?  
 ① 약  $32^\circ$                       ② 약  $37^\circ$   
 ③ 약  $40^\circ$                       ④ 약  $42^\circ$
84. 사면안정 해석법 중 절편법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 절편의 바닥면은 직선이라고 가정한다.  
 ② 일반적으로 예상 활동파괴면을 원호라고 가정한다.  
 ③ 흙 속의 간극수압이 존재하는 경우에도 적용이 가능하다.  
 ④ 지층이 여러 개의 층으로 구성되어 있는 경우 적용이 불가능하다.
85. 아래 그림과 같은 지반의 점토 중앙 단면에 작용하는 유효

응력은?



- ①  $3.06\text{t/m}^2$                       ②  $3.27\text{t/m}^2$   
 ③  $3.53\text{t/m}^2$                       ④  $3.71\text{t/m}^2$
86. 연약지반 개량공법 중에서 일시적인 공법에 속하는 것은?  
 ① Sand drain 공법                      ② 치환 공법  
 ③ 약액주입 공법                      ④ 동결 공법
87. 다음 토질 시험 중 도로의 포장 두께를 정하는 데 많이 사용되는 것은?  
 ① 표준관입시험                      ② C.B.R 시험  
 ③ 다짐시험                      ④ 삼축압축시험
88. 흙의 건조밀도가  $1.55\text{g/cm}^3$ , 비중이 2.65인 흙의 간극비는?  
 ① 0.59                      ② 0.64  
 ③ 0.71                      ④ 0.78
89. 예민비가 큰 점토란 다음 중 어떤 것을 의미하는가?  
 ① 점토를 교란시켰을 때 수축비가 큰 시료  
 ② 점토를 교란시켰을 때 수축비가 적은 시료  
 ③ 점토를 교란시켰을 때 강도가 증가하는 시료  
 ④ 점토를 교란시켰을 때 강도가 많이 감소하는 시료
90. 흙속의 물이 얼어서 빙층(ice lens)이 형성되기 때문에 지표면이 떠오르는 현상은?  
 ① 연화현상                      ② 동상현상  
 ③ 분사현상                      ④ 다이라턴시(Dilatancy)
91. 흙의 단위무게가  $1.60\text{t/m}^3$ , 점착력  $0.32\text{kg/cm}^2$ , 내부마찰각  $30^\circ$ 일 때 이 토층을 연직으로 절취할 수 있는 깊이는 얼마인가?  
 ① 13.86m                      ② 12.54m  
 ③ 10.32m                      ④ 9.76m
92.  $3.0 \times 3.6\text{m}$ 인 직사각형 기초의 저면에 0.8m 및 1.0m간격으로 지름 30cm, 길이 12m인 말뚝 9개를 무리말뚝으로 배치하였다. 말뚝 1개의 허용지지력을 25ton으로 보았을 때 이 무리말뚝 기초 전체의 허용지지력을 구하면? (단, 무리말뚝의 효율(E)은 0.543이다.)  
 ① 122.2ton                      ② 146.6ton  
 ③ 184ton                      ④ 225ton
93. 채취된 시료의 교란정도는 면적비를 계산하여 통상 면적비가 몇 % 이하이면 잉여토의 혼입이 불가능한 것으로 보고 불교란 시료로 간주하는가?  
 ① 5%                      ② 7%  
 ③ 10%                      ④ 15%
94. 건조한 흙의 직접전단시험 결과 수직응력이  $4\text{kg/cm}^2$ 일 때

전단저항은  $3\text{kg/cm}^2$ 이고 점착력은  $0.5\text{kg/cm}^2$ 이었다. 이 흙의 내부마찰각은?

- ①  $30.2^\circ$                       ②  $32^\circ$   
③  $36.8^\circ$                       ④  $41.2^\circ$

95. 다음 중 흙의 전단강도를 감소시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 간극수압의 증가  
② 수분증가에 따른 점토의 팽창  
③ 수축 팽창 등으로 인하여 생긴 미세한 균열  
④ 함수비 감소에 따른 흙의 단위중량 감소

96. 비중이 2.50, 함수비 40%인 어떤 포화토의 한계동수경사를 구하면?

- ① 0.75                      ② 0.55  
③ 0.50                      ④ 0.10

97. 흙을 다질 때 그 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흙의 역학적 강도와 지지력이 증가한다.  
② 압축성이 작아진다.  
③ 흡수성이 증가한다.  
④ 투수성이 감소한다.

98. 어떤 모래층에서 수두가 3m일 때 한계동수경사가 1.0이었다. 모래층의 두께가 최소얼마를 초과하면 분사현상이 일어나지 않겠는가?

- ① 1.5m                      ② 3.0m  
③ 4.5m                      ④ 6.0m

99. 점성토 지반의 성토 및 굴착시 발생하는 Heaving 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 지반개량을 한다.  
② 표토를 제거하여 하중을 적게 한다.  
③ 널말뚝의 근입장을 짧게 한다.  
④ Trench cut 및 부분 굴착을 한다

100. Sand drain 공법의 주된 목적은?

- ① 압밀침하를 촉진시키는 것이다.  
② 투수계수를 감소시키는 것이다.  
③ 간극수압을 증가시키는 것이다.  
④ 지하수위를 상승시키는 것이다.

### 6과목 : 상하수도공학

101. 하수도의 관거시설 중 역사이편에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역사이편실에는 수문설비 및 이토실을 설치한다.  
② 역사이편 관거는 일반적으로 복수로 한다.  
③ 역사이편의 양측에 수직으로 역사이편실을 설치한다.  
④ 역사이편 관거내의 유속은 상류측 관거 내의 유속보다 작게 한다.

102. 상수도의 정수처리 중 맛 냄새가 있는 경우에 이를 제거하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 불소주입                      ② 오존처리  
③ 염소처리                      ④ 입상 활성탄처리

103. 강우강도  $I = \frac{3,500}{t+10} \text{mm/hr}$ , 유역면적  $2\text{km}^2$ , 유입 시간 5분, 유출계수 0.7, 하수관내 유속  $1\text{m/s}$ 일 때 관길이 600m인 하수관에 유출되는 우수량은?

- ①  $27.2\text{m}^3/\text{s}$                       ②  $54.4\text{m}^3/\text{s}$   
③  $272.2\text{m}^3/\text{s}$                       ④  $544.4\text{m}^3/\text{s}$

104. 배수관을 망상(그물모양)으로 배치하는 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 고장의 경우 단수의 우려가 적다.  
② 관내의 물이 정체하지 않는다.  
③ 관로해석이 편리하고 정확하다.  
④ 수압분포가 균등하고 화재시에 유리하다.

105. 수도 계획의 기본적 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하수도계획의 목표년도는 원칙적으로 10년으로 한다.  
② 하수의 배제방식에는 분류식과 합류식이 있으며, 지역특성과 방류수역의 여건 등을 고려하여 결정한다.  
③ 하수도의 계획구역은 처리구역과 배수구역으로 구분하여 고려사항을 충분히 검토하여 결정한다.  
④ 하수도계획은 구상, 조사, 예측, 시설계획 등의 절차로 수립한다.

106. 수분 98%인 슬러지  $30\text{m}^3$ 을 농축하여 수분 94%로 했을 때의 슬러지량은?

- ①  $10\text{m}^3$                       ②  $12\text{m}^3$   
③  $15\text{m}^3$                       ④  $18\text{m}^3$

107. 펌프를 선택할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 양정                      ② 펌프의 특성  
③ 동력                      ④ 펌프의 무게

108. 급속여과법과 비교할 때, 완속여과법의 특징으로 옳은 것은?

- ① 넓은 부지가 필요하며 시공비가 많이 든다.  
② 모래층의 오염물질을 제거하기 위한 역세척이 반드시 필요하다.  
③약품사용과 동력 소비에 따른 유지관리비가 많이 든다.  
④ 여과를 할 때 손실수두가 크다.

109. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 몇 배 이상으로 하는가?

- ① 1.5배                      ② 2배  
③ 3배                      ④ 4배

110. 송수시설에서 계획송수량의 기준이 되는 것은?

- ① 계획시간 평균급수량                      ② 계획1일 최대급수량  
③ 계획1일 평균급수량                      ④ 계획시간 최대급수량

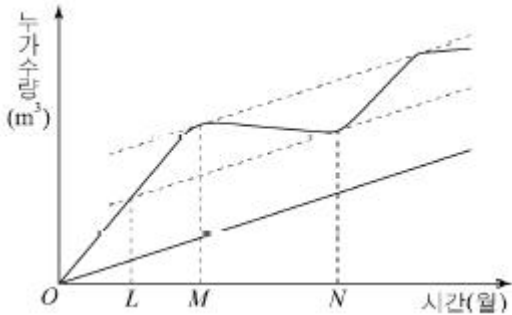
111. 하수처리장에서 하천에 방류되는 방류수가 BOD $30\text{mg/L}$ , 유량  $20,000\text{m}^3/\text{day}$ 이고, 방류되기 전 하천의 BOD와 유량이  $3\text{mg/L}$ ,  $0.4\text{m}^3/\text{s}$ 일 때 방류수가 하천에 완전 혼합된다면 합류지점의 BOD 농도는?

- ① 약  $13\text{mg/L}$                       ② 약  $23\text{mg/L}$



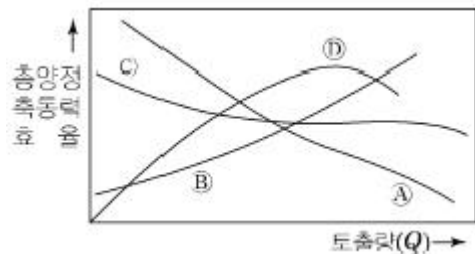
- ③ 약 30mg/L      ④ 약 33mg/L

112. 급수용 저수지의 유효저수량을 결정하기 위한 Ripple 곡선이다. 다음 중 저수지의 수위가 가장 높아지는 때는?



- ① O                      ② L  
③ M                      ④ N

113. 그림은 사류펌프( $N_s=850$ )의 표준특성곡선이다. 축동력을 나타내는 곡선은?



- ① A                      ② B  
③ C                      ④ D

114. 하수도 관거의 최소 흙두께(매설깊이)의 원칙적인 기준은?

- ① 1.0m                  ② 1.5m  
③ 2.0m                  ④ 2.5m

115.  $K_2Cr_2O_7$ 은 강력한 산화제로서 COD 측정에 이용된다. 수질 검사에서  $K_2Cr_2O_7$ 의 소비량이 많다는 것이 의미하는 것은?

- ① 물의 경도가 높다.    ② 부유물이 많다.  
③ 대장균이 많다.      ④ 유기물이 많다.

116. 활성슬러지법에서 MLSS가 의미하는 것은?

- ① 폐수 중의 고형물  
② 방류수 중의 부유물질  
③ 폭기조 중의 부유물질  
④ 침전지 상등수 중의 부유물질

117. 상수도의 배수시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배수시설에는 배수지, 배수탑, 고가탱크 등이 있다.  
② 배수탑과 고가탱크는 배수구역내 배수지를 설치할 적당한 높은 장소가 없을 때 설치 한다.  
③ 배수지의 유효수심은 3~6m 정도를 표준으로 하여야 한다.  
④ 배수지의 유효용량은 배수구역의 계획1일 평균급수량의 6시간분을 표준으로 한다.

118. 원수를 음용이나 공업용 등 용도에 알맞게 처리하는 과정은?

- ① 취수                  ② 정수  
③ 도수                  ④ 배수

119. 정수시설 중 응집지의 플록형성지에서 계획정수량에 대한 표준 플록형성시간(체류시간)은?

- ① 10~30분              ② 20~40분  
③ 30~50분              ④ 1시간 이상

120. 하천수 취수시설 중 수위변화에 대응할 수 있고 수위에 따라 좋은 수질을 선택하여 취수할 수 있으며 최소 수심 2m 이상을 유지하여야 취수가 가능한 것은?

- ① 취수관거              ② 취수문  
③ 집수정                  ④ 취수탑

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| ②   | ③   | ②   | ①   | ②   | ③   | ④   | ②   | ②   | ①   |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| ③   | ④   | ②   | ③   | ④   | ③   | ③   | ①   | ④   | ④   |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| ②   | ②   | ①   | ③   | ④   | ④   | ③   | ③   | ②   | ①   |
| 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
| ①   | ①   | ②   | ③   | ①   | ①   | ③   | ②   | ②   | ④   |
| 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
| ④   | ③   | ①   | ②   | ②   | ④   | ③   | ②   | ③   | ①   |
| 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
| ③   | ②   | ④   | ③   | ④   | ②   | ①   | ①   | ③   | ①   |
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
| ①   | ④   | ③   | ①   | ②   | ①   | ②   | ④   | ③   | ④   |
| 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
| ④   | ③   | ①   | ③   | ②   | ②   | ②   | ①   | ③   | ③   |
| 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
| ④   | ③   | ②   | ④   | ①   | ④   | ②   | ③   | ④   | ②   |
| 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
| ①   | ①   | ③   | ②   | ④   | ①   | ③   | ②   | ③   | ①   |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ④   | ①   | ②   | ③   | ①   | ①   | ④   | ①   | ③   | ②   |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ①   | ③   | ③   | ①   | ④   | ③   | ④   | ②   | ②   | ④   |